

修士論文

タイトル未定

大阪大学 理学研究科 物理学専攻 原子核理論研究室

大和 寛尚

概要

目 次

第 1 部 クォーク・グルーオン・プラズマの物理における諸概念	4
1 有限温度の量子色力学	5
1.1 経路積分形式による統計力学	5
1.2 量子色力学の系の統計力学	5
1.3 硬熱ループ近似による計算	5
2 格子ゲージ理論による計算	6
2.1 格子上のフェルミオン場	6
2.2 格子上のゲージ場	6
2.3 数値シミュレーションの方法	6
3 古典的な液体物性論からの理解	7
第 2 部 数値シミュレーションによる QGP 物性の研究	8
4 計算する物理量	9
4.1 クォーク数密度演算子の空間相関	9
4.2 カラー 3・フレーバー 2	10
5 数値シミュレーションのセットアップ	12
5.1 作用の選択	12
5.2 シミュレーション・物理的パラメーターのセットアップ	12
5.3 その他	13
6 結果・考察	14

第1部

クォーク・グルーオン・プラズマの物理における諸概念

1 有限温度の量子色力学

まず、有限温度の場の理論、特に、有限温度における量子色力学 (quantum chromodynamics ; QCD) を概観する。この節は我々が扱おうとしている物理、つまり、クォーク・グルーオン・プラズマ (quark-gluon plasma ; QGP) の物理がいかなるものであるかを明らかにするために当てられる。

1.1 経路積分形式による統計力学

ある系に対してハミルトニアン H が与えられると分解関数 Z を定義することができ、(原理的には) 様々な物理量を計算することができる。 Z は

$$Z = \text{Tr} e^{-\beta H} \quad (1.1)$$

と定義される。経路積分の方法を用いて Z を表示することもできる。この場合にはハミルトニアンではなくラグランジアンが主役になる。そのためには分配関数の定義 (1.1) を次のように書き直してみる。

$$Z = \text{Tr} e^{-\beta H} = \int d\varphi \langle \varphi | e^{-\beta H} | \varphi \rangle. \quad (1.2)$$

これを変形して Z の経路積分形式を導くわけであるが、そのためにハミルトニアンが場 φ と正準運動量 $\pi = \partial_t \varphi$ の関数であることを明示的に書いておく。

$$Z = \int d\varphi \langle \varphi | e^{-\beta H(\varphi, \pi)} | \varphi \rangle. \quad (1.3)$$

いま、被積分関数 $\langle \varphi | e^{-\beta H} | \varphi \rangle$ に注目すると

$$\langle \varphi | e^{-\beta H(\varphi, \pi)} | \varphi \rangle = \langle \varphi | \left\{ e^{-\Delta t H(\varphi, \pi)} \right\}^N | \varphi \rangle, \quad \Delta t \equiv \frac{\beta}{N} \quad (1.4)$$

と書けて、微小な時間発展の演算子 $e^{-\Delta t H(\varphi, \pi)}$ を多数掛け合わせているとみなせる。いま、完全性の関係式 $\int d\varphi_k |\varphi_k, t_k\rangle \langle \varphi_k, t_k| = 1$ をはさみこんで次を得る。

$$\int d\varphi_N \cdots \int d\varphi_1 \langle \varphi | e^{-\Delta t H(\varphi, \pi)} | \varphi_k, t_k \rangle \quad (1.5)$$

1.2 量子色力学の系の統計力学

1.3 硬熱ループ近似による計算

2 格子ゲージ理論による計算

2.1 格子上のフェルミオン場

2.2 格子上のゲージ場

2.3 数値シミュレーションの方法

3 古典的な液体物性論からの理解

第2部

数値シミュレーションによる QGP 物性の研究

4 計算する物理量

以降では本修士論文の主題である数値シミュレーションについて説明する．まず，この節では計算する物理量がいかなるものであるかを説明する．

4.1 クォーク数密度演算子の空間相関

いったん，カラー・フレーバーの自由度を考えないことにすると，我々が計算するのはクォーク数密度演算子の空間相関である．つまり

$$\langle \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \rangle; \quad \rho(t, \vec{r}) = \overline{q(t, \vec{r})} \gamma_0 q(t, \vec{r}) \quad (4.1)$$

を計算する．しかし，カラー・フレーバーの自由度がある場合についても同様の考察が可能である．クォーク数密度演算子の空間相関の定義 (4.1) を経路積分の形式で書くと

$$\begin{aligned} \langle \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \rangle &= \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}q \int \mathcal{D}\bar{q} \int \mathcal{D}U e^{-S_g[U] - S_q[q, \bar{q}, U]} \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}); \\ S_q[q, \bar{q}, U] &= \int dt \int d^3r \int dt' \int d^3r' \overline{q(t, \vec{r})} D[U](t, \vec{r}; t', \vec{r}') q(t', \vec{r}') \end{aligned} \quad (4.2)$$

である．これは次の書き換えが可能である．

$$\begin{aligned} \langle \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \rangle &= \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}U e^{-S_g[U]} \det D[U] \left\{ \frac{1}{\det D[U]} \int \mathcal{D}q \int \mathcal{D}\bar{q} e^{-S_q[q, \bar{q}, U]} \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \right\} \\ &= \left\langle \left\langle \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \right\rangle_{\text{quark}} \right\rangle_{\text{gauge}} = \left\langle \left\langle \overline{q(t, \vec{r})} \gamma_0 q(t, \vec{r}) \overline{q(t, \vec{0})} \gamma_0 q(t, \vec{0}) \right\rangle_{\text{quark}} \right\rangle_{\text{gauge}}. \end{aligned} \quad (4.3)$$

ただし

$$\langle \cdot \rangle_{\text{quark}} = \frac{1}{\det D[U]} \int \mathcal{D}q \int \mathcal{D}\bar{q} e^{-S_q[q, \bar{q}, U]} (\cdot), \quad \langle \cdot \rangle_{\text{gauge}} = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}U e^{-S_g[U]} \det D[U] (\cdot) \quad (4.4)$$

である．

格子 QCD のフレームワークでは Feynman 伝播関数を計算できるようになっていることが多い．いま，作用 S_q が $q, \bar{q}$ の双一次形式であるので， $\langle \cdot \rangle_{\text{quark}}$ は Wick 縮約により Feynman 伝播関数の積に分解することができる．そのためにまずスピノルの自由度を明示的に書くことにすると

$$\left\langle \overline{q(t, \vec{r})} \gamma_0 q(t, \vec{r}) \overline{q(t, \vec{0})} \gamma_0 q(t, \vec{0}) \right\rangle_{\text{quark}} = \sum_{\alpha, \beta, \alpha', \beta'} (\gamma_0)_{\alpha\beta} (\gamma_0)_{\alpha'\beta'} \left\langle \overline{q(t, \vec{r})}_\alpha q(t, \vec{0})_\beta \overline{q(t, \vec{0})}_{\alpha'} q(t, \vec{r})_{\beta'} \right\rangle_{\text{quark}} \quad (4.5)$$

である．Wick 縮約によって

$$\begin{aligned} &\left\langle \overline{q(t, \vec{r})}_\alpha q(t, \vec{0})_\beta \overline{q(t, \vec{0})}_{\alpha'} q(t, \vec{r})_{\beta'} \right\rangle_{\text{quark}} \\ &= - \sum_{\alpha, \beta, \alpha', \beta'} (\gamma_0)_{\alpha'\beta'} S_q(t, 0; t, \vec{r})_{\beta'\alpha} (\gamma_0)_{\alpha\beta} S_q(t, \vec{r}; t, 0)_{\beta\alpha'} \\ &\quad + \sum_{\alpha, \beta, \alpha', \beta'} (\gamma_0)_{\alpha\beta} S_q(t, \vec{r}; t, \vec{r})_{\alpha\beta} (\gamma_0)_{\alpha'\beta'} S_q(t, 0; t, 0)_{\alpha'\beta'} \\ &= - \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{0}; t, \vec{r}) \gamma_0 S_q(t, \vec{r}; t, \vec{0}) \right\} + \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{r}; t, \vec{r}) \right\} \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{0}; t, \vec{0}) \right\} \end{aligned} \quad (4.6)$$

と書ける。ただし、 $S_q(t, \vec{r}; t', \vec{r}')$ は Feynman 伝播関数である。こうして結局のところ、計算すべき量は次のように書ける。

$$\langle \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \rangle = \left\langle -\text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{0}; t, \vec{r}) \gamma_0 S_q(t, \vec{r}; t, \vec{0}) \right\} + \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{r}; t, \vec{r}) \right\} \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{0}; t, \vec{0}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}}. \quad (4.7)$$

つまり、各ゲージ配位に対して Feynman 伝播関数を何らかの方法で計算し、 γ_0 を乗じて Tr を取ったものなどの平均（アンサンブル平均という）を計算すればよいということがわかる。ここで、対応する Feynman グラフの形状に対応させて (4.7) の第 1 項を連結部分、第 2 項を非連結部分と呼ぶことにする。

4.2 カラー 3・フレーバー 2

前小節では簡単のためカラーとフレーバーの自由度を考えることをしなかった。しかし、実際に計算するのはカラー 3（つまり QCD）、フレーバー 2 の系のクォーク数密度演算子の空間相関である。前小節の議論とほぼ平行にこれを論じることができるが、フレーバーが 2 であること、つまり up クォークと down クォークを考えることによって生じる影響には言及しておかなければならない。

まず、up クォークの場合を $u(t, \vec{r})$ 、down クォークの場合を $d(t, \vec{r})$ と書くことにすると、全クォーク数密度演算子が次で定められることに注意する。

$$\rho(t, \vec{r}) = \overline{u(t, \vec{r})} \gamma_0 u(t, \vec{r}) + \overline{d(t, \vec{r})} \gamma_0 d(t, \vec{r}) \quad (4.8)$$

すると、空間相関は

$$\begin{aligned} \langle \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \rangle &= \left\langle \overline{u(t, \vec{r})} \gamma_0 u(t, \vec{r}) \overline{u(t, \vec{0})} \gamma_0 u(t, \vec{0}) \right\rangle + \left\langle \overline{u(t, \vec{r})} \gamma_0 u(t, \vec{r}) \overline{d(t, \vec{0})} \gamma_0 d(t, \vec{0}) \right\rangle \\ &\quad + \left\langle \overline{d(t, \vec{r})} \gamma_0 d(t, \vec{r}) \overline{u(t, \vec{0})} \gamma_0 u(t, \vec{0}) \right\rangle + \left\langle \overline{d(t, \vec{r})} \gamma_0 d(t, \vec{r}) \overline{d(t, \vec{0})} \gamma_0 d(t, \vec{0}) \right\rangle. \end{aligned} \quad (4.9)$$

前小節でやったように、これらの各項に対して Wick 縮約を行うと異なるフレーバーのクォークの Feynman 伝播関数は存在しないことに注意すると次を得る。

$$\begin{aligned} \langle \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \rangle &= - \left\langle \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_u(t, \vec{r}, t, \vec{0}) \gamma_0 S_u(t, \vec{0}, t, \vec{r}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}} - \left\langle \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_d(t, \vec{r}, t, \vec{0}) \gamma_0 S_d(t, \vec{0}, t, \vec{r}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}} \\ &\quad + \left\langle \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_u(t, \vec{r}, t, \vec{r}) \right\} \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_u(t, \vec{0}, t, \vec{0}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}} + \left\langle \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_u(t, \vec{r}, t, \vec{r}) \right\} \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_d(t, \vec{0}, t, \vec{0}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}} \\ &\quad + \left\langle \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_d(t, \vec{r}, t, \vec{r}) \right\} \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_u(t, \vec{0}, t, \vec{0}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}} + \left\langle \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_d(t, \vec{r}, t, \vec{r}) \right\} \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_d(t, \vec{0}, t, \vec{0}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}}. \end{aligned} \quad (4.10)$$

ただし、 S_u や S_d はそれぞれ up クォーク、down クォークの Feynman 伝播関数である。ここで、我々の計算では、簡単のためアイソスピン対称性を課す。つまり、 $m_u = m_d$ であるとして計算する。よって、Feynman 伝播関数は up クォークと down クォークで同じであり、結局のところ、全クォーク数密度演算子の空間相関は次のように簡潔な表示を持つことになる。

$$\langle \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \rangle = -2 \left\langle \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{r}; t, \vec{0}) \gamma_0 S_q(t, \vec{0}; t, \vec{r}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}} + 4 \left\langle \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{r}; t, \vec{r}) \right\} \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{0}; t, \vec{0}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}}. \quad (4.11)$$

これで計算すべき量が明らかになった。とにかく、連結部分と非連結部分をそれぞれ別々に計算しておけばあとはどうにでもなるというわけである。

クォーク数密度演算子の空間相関に関連する解析的な計算はここまでである。

5 数値シミュレーションのセットアップ

この節では主に実際に行った数値シミュレーションの詳細なセットアップについて説明する。この節はその内容の性質上、単純な情報の羅列になる。

ここで1つの注意をしておく。格子 QCD の数値シミュレーションにおいては様々な近似が行われることがあるが、本修士論文に係る研究で行った数値シミュレーションは近似なしの完全な QCD の計算である。

5.1 作用の選択

我々の数値シミュレーションには RG 改良グルーオン作用とクローバー改良 Wilson クォーク作用が用いられた。RG 改良グルーオン作用は

$$S_g = -\beta \left\{ c_0 \sum_{x, \mu < \nu} W_{\mu\nu}^{1 \times 1}(x) + c_1 \sum_{x, \mu, \nu} W_{\mu\nu}^{1 \times 2}(x) \right\} \quad (5.1)$$

である。ここで β は温度ごとに定められた定数、 c_0, c_1 はすべての温度に共通の定数であって、 $c_0 = 3.648$, $c_1 = -0.331$ である。クローバー改良 Wilson クォーク作用は

$$S_q = \sum_{x,y} \bar{q}_x D_{x,y} q_y; \quad (5.2)$$

$$D_{x,y} = \delta_{x,y} - K \sum_{\mu} \left\{ (1 - \gamma_{\mu}) U_{x,\mu} \delta_{x+\hat{\mu},y} + (1 + \gamma_{\mu}) U_{x,\mu}^{\dagger} \delta_{x,y+\hat{\mu}} \right\} - \delta_{x,y} c_{\text{SW}} K \sum_{\mu < \nu} \sigma_{\mu\nu} F_{\mu\nu} \quad (5.3)$$

である。ここで、 K, c_{SW} は温度ごとに定められた定数 (K はホッピングパラメーター、 c_{SW} はクローバー係数と呼ばれる)、 $F_{\mu\nu}$ は格子上で離散化された場の強さテンソルである。

5.2 シミュレーション・物理的パラメーターのセットアップ

我々は $T = 0.76 T_{\text{pc}}, 1.20 T_{\text{pc}}, 1.69 T_{\text{pc}}$ の 3 つの温度でシミュレーションを行った。格子の大きさは $N_x = 48, N_y = N_z = 16, N_t = 4$ として時刻 0 における x 方向の相関のみを計算することにした。つまり、実際に計算されたのは

$$\left\langle \rho(0, \vec{r} = (x, 0, 0)) \rho(0, \vec{0} = (0, 0, 0)) \right\rangle \quad (5.4)$$

である。格子のインデックス $n = 0, 1, \dots, N_x$ (y, z, t 方向についても同様) は温度 T ごとに物理的な値大きさへの変換が必要である。ここでは擬臨界温度の逆数を単位としたスケールへの変換をする。物理的な

表 1. シミュレーション・パラメーター

T	β	K	c_{SW}	Traj.	Therm.
$0.76 T_{\text{pc}}$	1.50	0.143 480	1.853 545	10200	200
$1.20 T_{\text{pc}}$	1.95	0.137 716		10200	200
$1.69 T_{\text{pc}}$	2.10	0.135 860		10200	200

距離スケール x と格子のインデックス n は格子間隔 a で $x = na$ の関係で結ばれている。一方、格子間隔 a と温度 T は $T = (aN_t)^{-1}$ の関係で結ばれている。よって、 $a = (N_t T)^{-1}$ の関係を用いて、格子のインデックス n を物理的な距離スケール x に変換することができる。

$$x = na = \frac{n}{N_t T} \quad (5.5)$$

ただし、我々が温度のデータとして持ち合わせているのは T/T_{pc} にスケーリングされているものなので、次のようにスケーリングしておく。

$$x = \frac{n}{N_t \cdot (T/T_{\text{pc}})} \quad \left[1/T_{\text{pc}}\right]. \quad (5.6)$$

格子のインデックスと物理的なスケールの温度ごとの対応表を付録 ?? に記す。

シミュレーションにおけるパラメーターのチューニングを自前で行うことはせず、文献 ?? を参考にした。対応するパラメーターを表 1 に記す。ゲージ配位はハイブリッド Monte Carlo (hybrid Monte Carlo ; HMC) 法によって行われた。表 1 中の Traj. は HMC において更新を行った軌跡 (trajectory) 数, Therm. は熱化 (thermalization) 段階であるとして破棄した軌跡数である。

5.3 その他

本研究の数値シミュレーションには 2008 年から国内で開発が進む格子 QCD コードセット Bridge++ を用いた。

6 結果・考察

謝辞・あとがき まず、私の修士論文の指導にあたってくださった、浅川正之教授と松江高等専門学校の赤松幸尚氏に最大限の感謝を表する。加えて、研究室の教員・スタッフの皆様、そして、素晴らしい学生生活を共にした友人たちにも感謝する。

この修士論文のプロジェクトの過程では数多くのツールが用いられたが、ここでは特にコンピューターに関連する優れたツールに注目したい。論文の入手、スーパーコンピューター上での数値シミュレーションプログラムの実行、本修士論文の執筆のすべては Linux カーネルの存在なしにはなしえなかったことだ。インターネットを支えるウェブサーバー、数値シミュレーションを行ったスーパーコンピューター、論文の執筆を行ったラップトップ、そのすべてで、多少の固有最適化はあれど基本的には同じカーネルが動いている。それだけではない。組み込みシステムでも使われている。Android フォンのカーネルも Linux である。有人ロケット、人工衛星に載って宇宙にも行った。コンピューター業界が長年探し求める、クロスプラットフォームという聖杯を我々は手にしている。

Linux カーネルは 1991 年に Helsinki 大学の計算機科学専攻の学生であった Linus Torvalds が趣味のプロジェクトとしてそれを創始した。現在では世界中に数千人の開発者がいる。現在では Torvalds が書いたコードは Linux カーネルのソースコードのうちのごく一部でしかなく、ほかの開発者の貢献なしに我々がその利便性を体験することができないのは確かだが、もっと重要なのは Torvalds がそれを創始したということだ。彼に最大限の敬意と感謝を表する。

最後に大学院卒業まで支えてきてくれた両親に、この場を借りて感謝の意を表します。